

SM-U1-3 土壤夯實及壓密

24 條公式， 七成的年份什麼都不給。

全科出題最多的子項（22 題），而壓密沉陷主公式 24 年零供給。

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三色分級：20 紅、3 橘、1 綠

分級標準：拿不準一律往上歸。條數取自 formula-given-SM-U1-3 的逐條盤點。

● 20 條

必背

必背。壓密沉陷三式、Tv 定義、排水路徑判定、相對夯實度、三相關係——全部零供給。

● 3 條

會給但別賭

會給但別賭。Tv-U 兩段式給過三次（103、110、114），但 107 年沒給就直接考 25 分。

● 1 條

通常會給

通常會給。U-Tv 等時線圖／對照表——因為那是無窮級數解，105、108 兩年都附了。

這支影片怎麼看

- ✦ 看到深色卡片就按暫停，先在紙上把式子默寫出來，再看下一頁的答案
- ✦ 解答頁下方的斜體字是記憶鉤，不是公式的複述
- ✦ 五張觀念圖負責回答「為什麼公式長這樣」，看懂了就不必硬背
- ✦ 本單元有三個「沒有公式但一定考」的考點，倒數第二頁專門講

壓密沉陷主公式，24 年零供給。

它是本單元出現頻率最高的式子（9 個年份要用），
一次都沒印過。這條不背，等於直接放棄 U1-3 的計算題。

96 ～ 102 年連續七年，考卷的注意事項寫著「公式未提及時請自行依規範推斷」——這句話比任何統計都清楚：命題委員的預設立場，是公式該由你帶進考場。

24 條公式怎麼歸類

1

壓密沉陷量 6 條

最終會沉多少：Sc 三式（NC／OC 未跨／OC 跨越）、mv 法、2:1 應力傳佈、有效覆土應力 p_o' 、Cc 經驗式。

2

壓密速率 7 條

什麼時候沉完：Tv 定義、排水路徑 Hdr 判定、Tv-U 兩段式（百分比版與小數版）、U 的定義、時間平方比。

3

應力歷史與試驗解讀 3 條

Casagrande 作圖法、OCR 判定 NC/OC、取樣擾動的 Schmertmann 修正（ $0.42e_o$ ）。三條都是「觀念題」形式。

4

夯實與現地品管 5 條

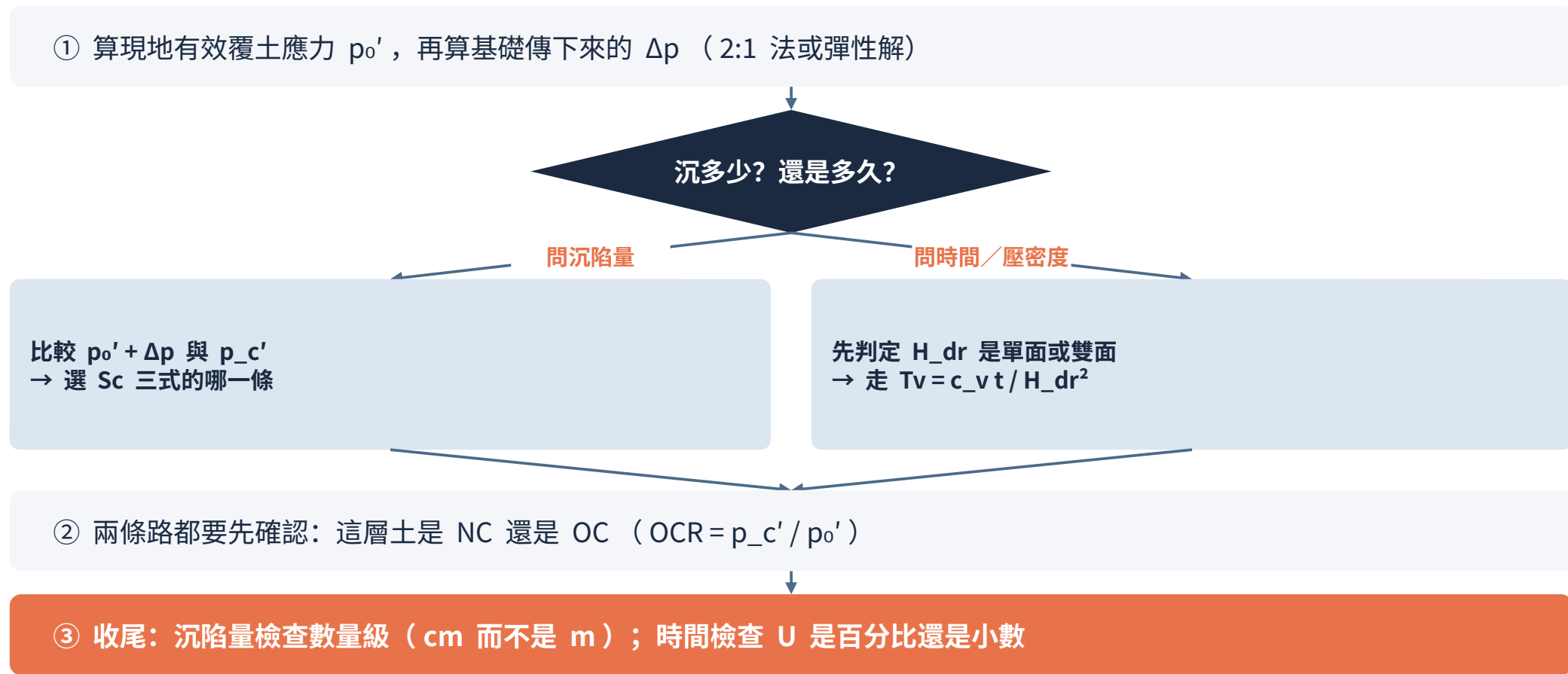
相對夯實度 R.C.、相對密度 D_r 、零空氣孔隙曲線、夯實能量 E、乾側／濕側的工程特性判定。

5

三相關係與體積計算 3 條

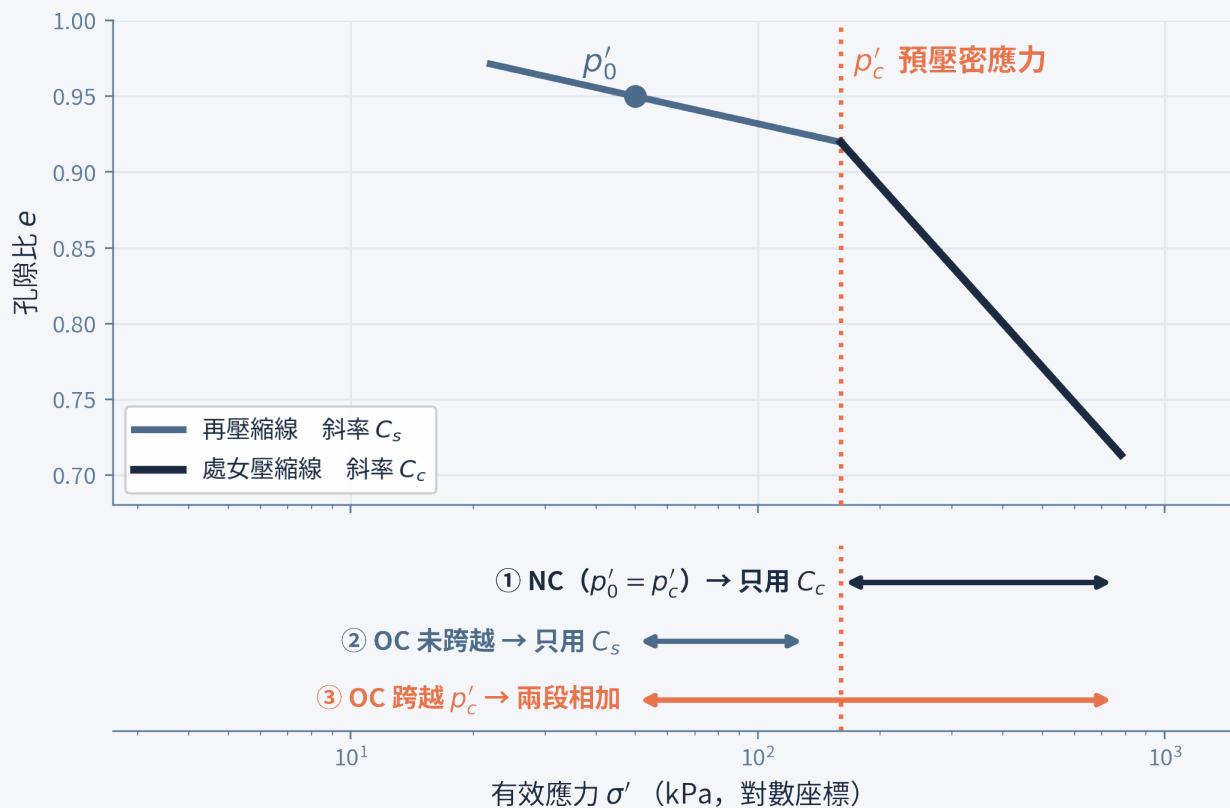
所有夯實與土方題的入口： γ_d 與 γ_t 互換、 $Se = wGs$ 、乾土重守恒、現地密度試驗含粗料修正。

壓密題只有兩條路——先確認題目問的是哪一條



97 ~ 102 年連續七年注意事項寫「公式未提及時請自行依規範推斷」。考卷從不給流程，而閱卷給分主要在流程——尤其是「選哪一條 S_c 」這個判斷。

三條 Sc 公式，其實是同一張圖上的三段路



觀念解讀

- 縱軸 e 、橫軸 $\log \sigma'$ 。折點就是預壓密應力 p'_c 。
- 折點左邊斜率小 (C_s ，再壓縮)；右邊斜率大 (C_c ，處女壓縮)。
- 情形①： $p'_0 = p'_c$ (NC)，整段走 C_c ，只用一條。
- 情形②： $p'_0 + \Delta p$ 還沒到 p'_c (OC)，整段走 C_s ，沉陷量小得多。
- 情形③：跨越 p'_c ——前段 C_s 、後段 C_c ，兩段相加，這是最常考也最常漏的一種。
- 113 年第四小題 10 分，考的就是「該用哪一條」這個判斷。

選錯公式的代價：OC 誤當 NC，沉陷量會被高估好幾倍 (C_c 通常是 C_s 的 5~10 倍)；反過來則會嚴重低估。

必背 | 考卷不會給

壓密沉陷量的三條公式各是什麼？ 什麼情況用哪一條？

提示：分子只有兩種係數 C_c 與 C_s ，分母永遠是 $1 + e_0$ 。決定用哪一條的，是 $p_0' + \Delta p$ 與 p_c' 的相對位置。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Sc 三式：差別只在「走到 C_c 那一段沒有」

① NC (p₀' = p_c')

$$S_c = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta p}{p'_0}$$

② OC 未跨越

$$S_c = \frac{C_s H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta p}{p'_0}$$

③ OC 跨越 p_c'

$$S_c = \frac{C_s H}{1 + e_0} \log \frac{p'_c}{p'_0} + \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta p}{p'_c}$$

怎麼記：三條的骨架完全一樣——「係數 × H ÷ (1+e₀) × log(後 ÷ 前)」。差別只在用 C_c 還是 C_s、以及要不要拆成兩段。檢查點：跨越式的兩個 log 內容相乘 = (p₀' + Δp)/p₀'，跟前兩式的 log 一致——湊不出來就是分界點寫錯了。C_c 沒給時用 Skempton 經驗式 C_c = 0.009(LL - 10)，103 年（2014-4）就給了這一條。

必背 | 考卷不會給

p_o' 要怎麼算？地下水位以下那一段用哪個單位重？
 Δp 隨深度怎麼衰減？

提示： p_o' 取的是「黏土層中點」的值，不是頂面也不是底面。 Δp 的 2:1 法，分母隨深度變大。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

p_0' 與 Δp ：兩個都要取「黏土層中點」

有效覆土應力

$$p_0' = \sum \gamma_i h_i - u = \sum \gamma h + \sum \gamma' h$$

2:1 應力傳佈（矩形基礎）

$$\Delta p(z) = \frac{Q}{(B+z)(L+z)}$$

2:1 應力傳佈（條形基礎）

$$\Delta p(z) = \frac{q B}{B+z} \quad (\text{strip})$$

怎麼記： p_0' 就是總應力減孔隙水壓——水位以上用 γ 或 γ_t ，水位以下一律用 γ' ($=\gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$)。兩個都要取黏土層「中點」的值：取頂面會高估沉陷量，取底面會低估。2:1 法的物理意義：載重往下以 2 垂直比 1 水平的角度擴散，所以深度 z 處的受力面積變成 $(B+z)(L+z)$ 。

必背 | 考卷不會給

時間因數 T_v 的定義式是什麼？
分母那個 H_{dr} ，什麼時候是 H 、什麼時候是 $H/2$ ？

提示：這一條是本單元最容易「被漏給」的式子——103、110 兩年印了 T_v-U 關係式，卻沒印這一條。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

T_v 與 H_{dr}：整個速率計算的入口

時間因數

$$T_v = \frac{c_v t}{H_{dr}^2}$$

排水路徑判定

$$H_{dr} = H \quad (1 - \text{way}) \qquad H_{dr} = \frac{H}{2} \quad (2 - \text{way})$$

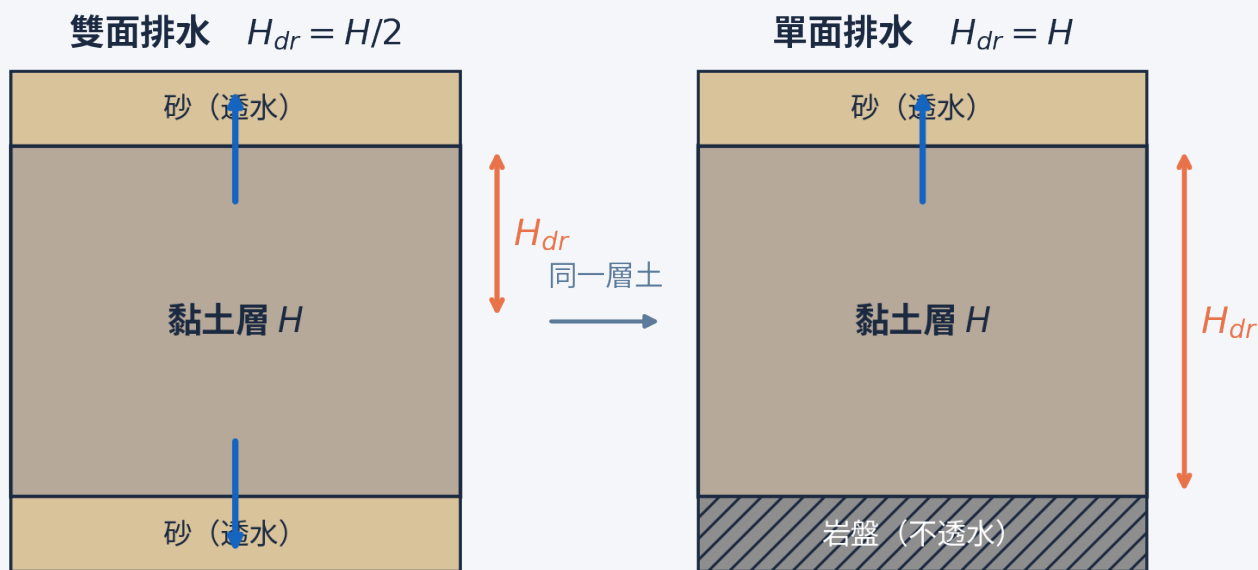
同一個 U 的時間比

$$\frac{t_{field}}{t_{lab}} = \left(\frac{H_{dr, field}}{H_{dr, lab}} \right)^2$$

怎麼記：H_{dr} 是「水要走多遠才逃得出去」。上下都是砂 → 水往兩邊跑，只要走一半，H_{dr}=H/2；有一側是岩盤或不透水層 → 只能往一邊跑，H_{dr}=H。因為是平方關係，判定錯一次，時間就差 4 倍——這是本單元單一動作代價最高的判斷。

DIAGRAM 02

H_{dr} 判定錯一次，時間差 4 倍



$$T_v = \frac{c_v t}{H_{dr}^2} \rightarrow H_{dr} \text{ 差 2 倍，達到同一個 } U \text{ 的時間差 } 2^2 = 4 \text{ 倍}$$

觀念解讀

- ✦ 左邊：黏土層上下都是砂，水可以往上也往下 → $H_{dr} = H/2$ 。
- ✦ 右邊：下方是岩盤，水只能往上 → $H_{dr} = H$ 。
- ✦ 同一層土、同一個 c_v 、要達到同一個 U ，右邊要花左邊的 4 倍時間。
- ✦ 考場動作：看剖面圖時先找「黏土層的上下鄰居是什麼」，再寫 H_{dr} 。
- ✦ 陷阱：題目寫「 $H = 6 \text{ m}$ 的黏土層」， H_{dr} 未必是 6——那是土層厚度，不是排水路徑。

反過來也常考：由試驗室試體（雙面排水、 H_{dr} = 試體厚度的一半）推算現地所需時間，用的就是右下角那個平方比。

會給但別賭 | 有沒給的先例

T_v 與 U 的兩段式關係怎麼寫？ 分界點在哪裡？ 百分比版與小數版差在哪？

提示：這是本單元唯一的橘色。給過三次（103、110、114），但 107 年沒給就直接考 25 分。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

T_v - U 兩段式：分界在 $U = 60\%$

百分比版（103、110）

$$U \leq 60\% : T_v = \frac{\pi}{4} \left(\frac{U\%}{100} \right)^2$$

百分比版下半段

$$U > 60\% : T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U\%)$$

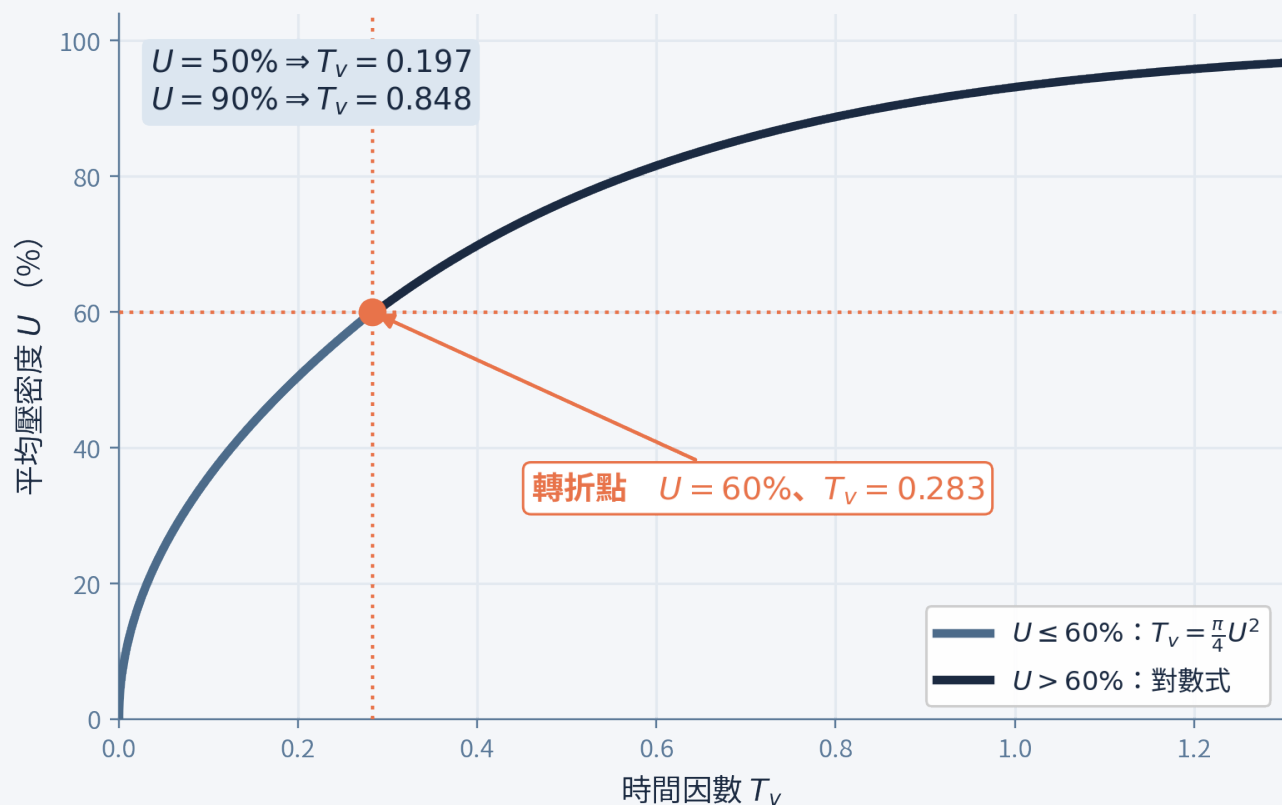
小數版（114）

$$U \leq 0.6 : T_v = \frac{\pi}{4} U^2 \quad U > 0.6 : T_v = -0.933 \log(1 - U) - 0.085$$

怎麼記：前段是拋物線（ $\pi/4 \times U^2$ ），後段是對數式，分界在 $U = 60\%$ （此時 $T_v = 0.283$ ）。考場檢查：看到 U 出現在印出來的式子裡，先確認它是百分比還是小數——114 年用小數版（ $U = 0.9$ ），103／110 用百分比版（ $U\% = 90$ ）。代錯進去答案會差非常遠，而過程看起來完全正常。

DIAGRAM 03

U-T_v 曲線：只要記住三個座標點就夠



觀念解讀

- ✦ $U = 50\% \rightarrow T_v = 0.197$; $U = 60\% \rightarrow T_v = 0.283$; $U = 90\% \rightarrow T_v = 0.848$ 。
- ✦ 這三個數是最常考的三個，記住之後，考卷有沒有印式子都不影響你。
- ✦ 曲線後段趨近水平：從 90% 走到 95% 花的時間，比從 0 走到 50% 還多。
- ✦ 這也是實務上「壓密永遠沉不完」的原因——工程上通常只做到 $U = 90\%$ 。
- ✦ 等時線圖（ U_z 對 z/H_{dr} ）是另一張圖，考卷幾乎一定附。注意它查的是某深度的 U_z ，不是平均 U 。

105、108 兩年附的都是等時線圖，因為那條解析解是無窮級數。你只要會查、而且知道查的是 U_z 不是 U_{avg} 就夠了。

必背 | 考卷不會給

平均壓密度 U 有兩個等價定義，各是什麼？ 哪一個在「孔壓消散」型的題目才用得上？

提示：一個從沉陷量看，一個從超額孔隙水壓看。Terzaghi 壓密理論的本質就是這兩者等價。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

U 的兩個等價定義：沉陷比 = 孔壓消散比

兩個等價定義

$$U = \frac{S_c(t)}{S_c(\infty)} = 1 - \frac{\Delta u(t)}{\Delta u_0}$$

時間與排水路徑的平方比

$$\frac{t_{field}}{t_{lab}} = \left(\frac{H_{dr, field}}{H_{dr, lab}} \right)^2$$

怎麼記：有效應力增加多少，就沉多少。孔隙水壓消散掉的那一份，正好轉成有效應力——所以「沉陷完成幾成」與「孔壓消散幾成」是同一件事。題目問「此時黏土層中點的超額孔隙水壓還剩多少」，用的就是右邊那個定義；問「已經沉了幾公分」，用的是左邊。右下那條平方比是把試驗室結果換算到現地的唯一工具（114 年考過）。

必背 | 考卷不會給

OCR 的定義是什麼？ Casagrande 作圖法求 p_c' 的四個步驟是哪四個？

提示：純作圖，沒有公式，但 101、113 兩年直接當題目考，合計 14 分。不會畫就是零分。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

OCR 判定應力歷史，Casagrande 決定 $p_{c'}$ 的位置

過壓密比

$$OCR = \frac{p'_c}{p'_0} \quad OCR = 1 : NC \quad OCR > 1 : OC$$

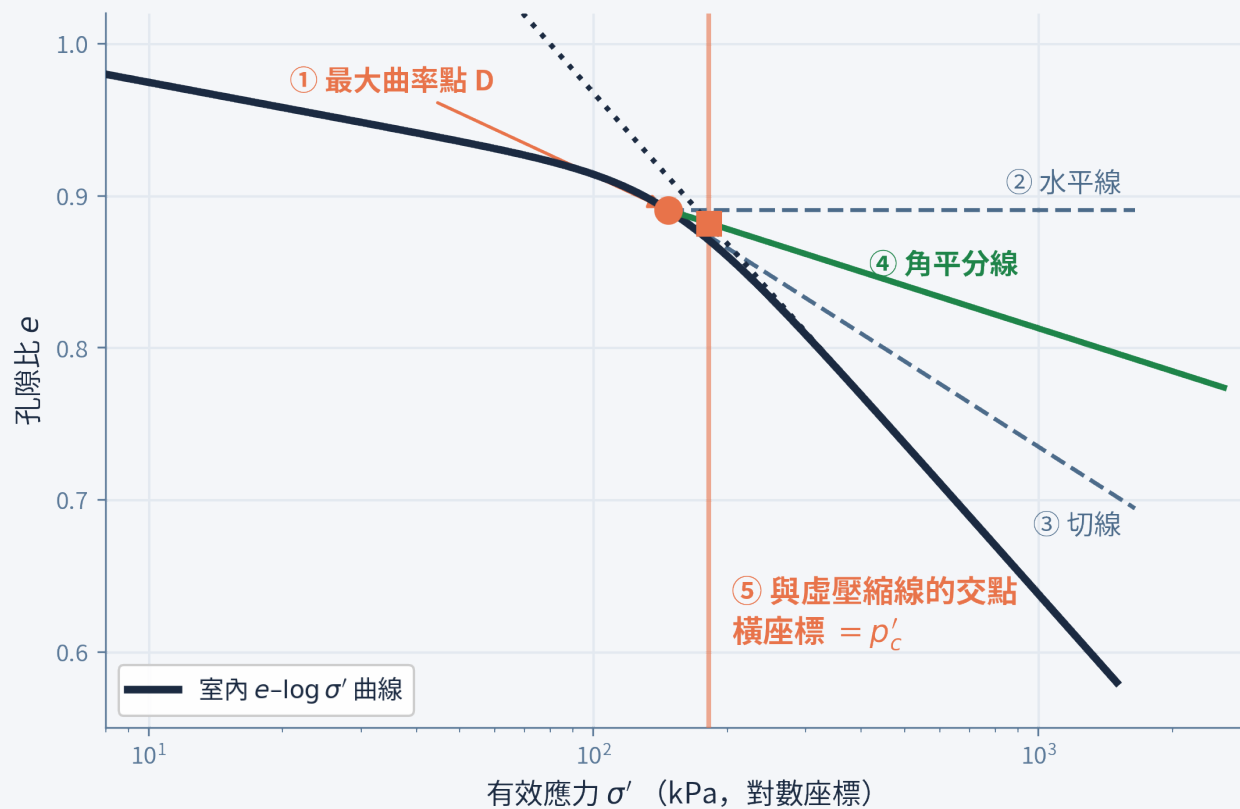
室內曲線 → 現地曲線

$$e = 0.42 e_0 \longrightarrow \text{field } e - \log \sigma'$$

四個步驟（下一頁圖解）：① 在曲線上找最大曲率點 D ② 過 D 畫水平線 ③ 過 D 畫切線 ④ 畫兩者的角平分線，與虛壓縮線延長段的交點，橫座標就是 $p_{c'}$ 。工程意義： $OCR = 1$ 是正常壓密（歷史上沒被壓得更緊過）； $OCR > 1$ 是過壓密（曾經承受過更大的應力，後來被移除）。台灣西部平原的表層黏土常因乾濕循環而輕度過壓密， OCR 落在 $1.2 \sim 2$ 。

DIAGRAM 04

Casagrande 作圖法：四條線交出 p_c'



觀念解讀

- ✦ ① 目視找出曲線上「彎得最厲害」的那一點 D——這一步靠眼睛，沒有公式。
- ✦ ② 過 D 畫水平線。③ 過 D 畫曲線的切線。
- ✦ ④ 畫這兩條線的角平分線（夾角的一半）。
- ✦ ⑤ 角平分線與虛壓縮線（曲線後段直線部分的延長）的交點，橫座標就是 p'_c 。
- ✦ 考場提醒：一定要在半對數紙上做，而且要把虛壓縮線延長得夠長才交得到。

取樣擾動會讓室內曲線的轉折變得模糊、D 點難找，判出來的 p'_c 偏小——這正是下一張回想卡要講的 Schmertmann 修正。

必背 | 考卷不會給

取樣擾動會讓沉陷量被高估還是低估？ Schmertmann 修正要把室內曲線延伸到哪一個 孔隙比？

提示：91、101、105 三年都碰到。這是「觀念題」而非計算題，寫得出原因就有分。答案是一個含 e_0 的係數。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Schmertmann 修正：把室內曲線延伸到 $0.42 e_0$

修正的錨點

$$e = 0.42 e_0 \longrightarrow \text{field } e - \log \sigma'$$

由孔隙比變化求沉陷

$$S_c = \frac{\Delta e}{1 + e_0} H$$

答案：沉陷量會被 $$ 高估 $$ 。原因：擾動破壞了土的結構，室內曲線變得比較平緩、轉折模糊，判出來的 $p_{c'}$ 偏小、 C_c 偏大—— $p_{c'}$ 偏小會讓你誤以為它是 NC， C_c 偏大會讓沉陷量算得更多。Schmertmann 的作法：不同擾動程度的室內曲線，會收斂到同一點——大約在 $0.42 e_0$ 的高度。把室內曲線的直線段延伸到這一點，再往回連 (p_0', e_0) ，就得到現地原始曲線。

必背 | 考卷不會給

相對夯實度、相對密度、零空氣孔隙曲線、夯實能量—— 這四條的式子各是什麼？

提示：前兩條的差別在「參考點」，第三條是夯實曲線碰不到的上界，第四條的分母是模具體積。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

夯實側的四把尺

相對夯實度（黏性土）

$$R.C. = \frac{\gamma_{d, field}}{\gamma_{d, max}} \times 100\%$$

相對密度（砂性土）

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

零空氣孔隙曲線

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + w G_s} = \frac{\gamma_w}{w + \frac{1}{G_s}}$$

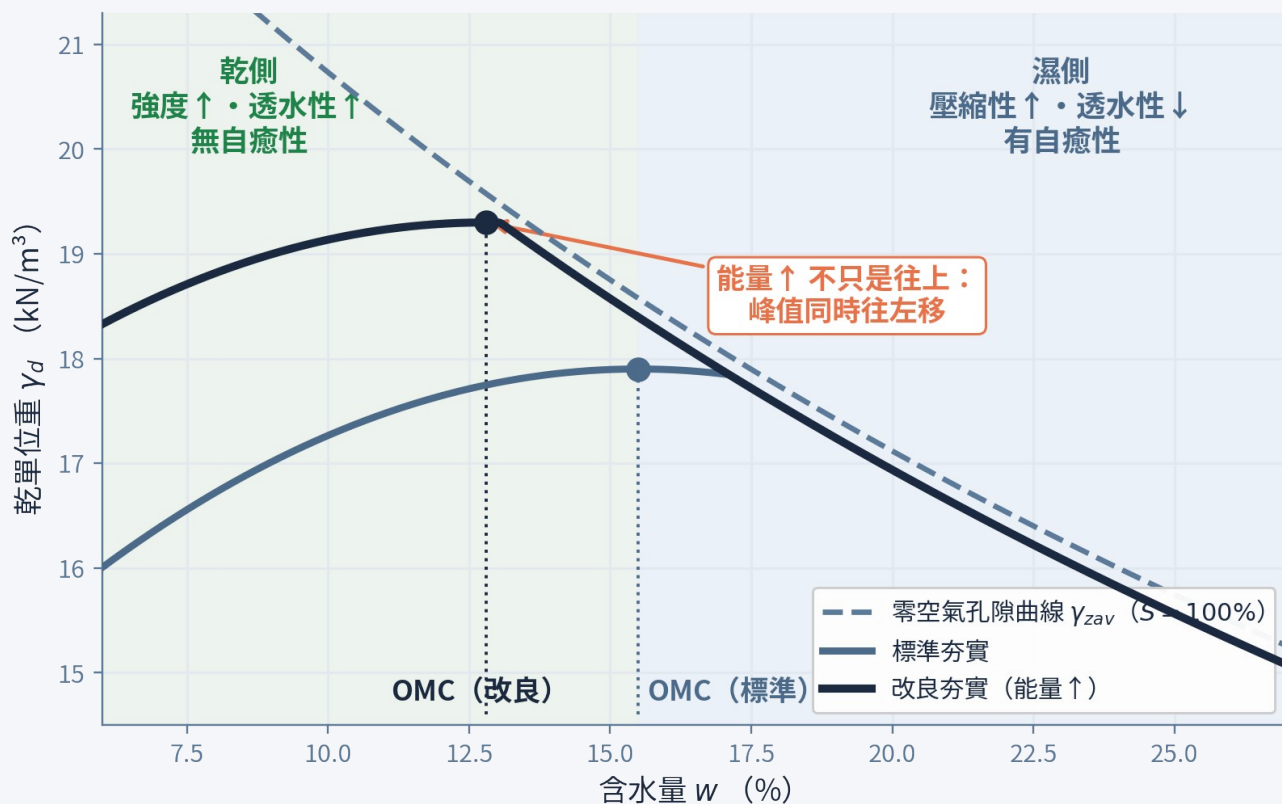
夯實能量

$$E = \frac{W_h \cdot H \cdot N_{blows} \cdot N_{layers}}{V_{mold}}$$

怎麼記：R.C. 與 D_r 是兩種土用的兩把尺——黏性土用 R.C.（參考點是實驗室峰值），砂性土用 D_r （參考點是這種土自己的最鬆與最密）。 γ_{zav} 是 $S=100\%$ 時的 γ_d ，永遠在夯實曲線上方；夯實曲線穿過它，一定是試驗或計算有錯。夯實能量 E 的分子是「錘重 × 落距 × 每層擊數 × 層數」，改良夯實約為標準夯實的 4.5 倍。

DIAGRAM 05

夯實曲線：能量往上、OMC 往左，乾側濕側性質相反



觀念解讀

- ✦ 峰值就是 $\gamma_{d,max}$ ，對應的含水量就是最佳含水量 OMC。
- ✦ 夯實能量提高，峰值往上、OMC 同時往左——不是只往上而已，這是最常錯的一點。
- ✦ 零空氣孔隙曲線是上界，濕側的夯實曲線會逐漸貼近它但永遠碰不到。
- ✦ 乾側 ($w < \text{OMC}$)：土粒排列雜亂 → 强度高、透水性高、無自癒性。
- ✦ 濕側 ($w > \text{OMC}$)：土粒平行排列 → 壓縮性高、透水性低、有自癒性。
- ✦ 記憶錨點：要強度／承载力 → 改良型＋乾側；要排水 → 乾側；要自癒性（壩心）→ 標準型＋濕側。

106 年 (2017-1) 考乾側／濕側的七種工程對照，20 分，明寫「1 格 1 分，少寫多寫不給分」。下一頁把七格列出來。

必背 | 考卷不會給

乾側夯實與濕側夯實，工程性質差在哪裡？ 請列出至少五項，並說明各適用什麼工程。

提示：106 年（2017-1）20 分，明寫「1 格 1 分，少寫多寫不給分」——所以要記的是「格數」，不是一段文字。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

乾側 vs 濕側：七格對照，逐格記

工程性質	乾側夯實（ $w < OMC$ ）	濕側夯實（ $w > OMC$ ）
土粒排列結構	絮凝、排列雜亂	分散、平行排列
透水係數 k	高（大孔隙連通）	低（可低 1 ~ 2 個數量級）
強度（低應變）	高	低
壓縮性（高應力）	高	低
膨脹潛勢（遇水）	大（吸水膨脹明顯）	小
收縮潛勢（乾燥）	小	大（易生乾縮裂縫）
自癒性（裂縫癒合）	無	有

六個每年都在扣分的地方

! U 是百分比還是小數

114 年用小數版 ($U = 0.9$)，103 / 110 用百分比版 ($U\% = 90$)。代錯進去答案差非常遠，而過程看起來完全正常。看到印出來的式子裡有 U ，先確認版本。

! 考卷印了 T_v-U 卻沒印 T_v 定義

103、110 兩年都是這樣：給了 T_v-U 關係式，卻沒給 $T_v = c_v \cdot t / H_{dr}^2$ 。沒給就自己補上，不要愣在那裡找。

! H_{dr} 用成土層厚度

題目寫「 $H = 6\text{ m}$ 的黏土層」， H_{dr} 未必是 6。雙面排水時是 3。因為是平方關係，錯一次時間差 4 倍。

! S_c 選錯公式

先算 OCR。OC 誤當 NC 會高估好幾倍 (C_c 通常是 C_s 的 5 ~ 10 倍)；跨越 $p_{c'}$ 卻只用一段，會低估。動筆前先在草稿紙標出 $p_{o'}$ 、 $p_{c'}$ 、 $p_{o'} + \Delta p$ 三個位置。

! $p_{o'}$ 與 Δp 取錯位置

兩個都要取黏土層「中點」。取頂面高估、取底面低估。厚土層要分層計算，每層各取自己的中點。

! 夯實能量只往上不往左

能量提高時 $\gamma_{d,max}$ 上升、OMC 同時下降。只畫「往上」的那一半，圖就錯了。

BONUS • 沒有公式，但一定考

三個「不會畫就零分」的非公式考點

Casagrande 作圖法

- ✦ 101、113 兩年直接當題目考，合計 14 分。
- ✦ 純作圖，沒有公式，但不會畫就是零分。
- ✦ 四步驟：最大曲率點 → 水平線 → 切線 → 角平分線。
- ✦ 記得在半對數紙上做，虛壓縮線要延長得夠長。

乾側／濕側七種對照

- ✦ 106 年 20 分，「1 格 1 分，少寫多寫不給分」。
- ✦ 要記的是七個格子，不是一段敘述。
- ✦ 錨點：要強度／承载力 → 改良型＋乾側。
- ✦ 要排水 → 乾側；要自愈性（壩心）→ 標準型＋濕側。

取樣擾動使沉陷被高估

- ✦ 91、101、105 三年都碰到，是觀念題不是計算題。
- ✦ 擾動 → $p_{c'}$ 判偏小、 C_c 判偏大，兩者同方向。
- ✦ Schmertmann：延伸到 $0.42 e_0$ 求現地原始曲線。
- ✦ 寫得出「為什麼同方向」就有分。

進考場前最後一眼（一）——沉陷量與速率

Sc ① NC

$$S_c = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta p}{p'_0}$$

Sc ② OC 未跨越

$$S_c = \frac{C_s H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta p}{p'_0}$$

Sc ③ 跨越 $p_{c'}$

$$S_c = \frac{C_s H}{1 + e_0} \log \frac{p'_c}{p'_0} + \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta p}{p'_c}$$

時間因數

$$T_v = \frac{c_v t}{H_{dr}^2}$$

Tv-U 前段

$$U \leq 60\% : T_v = \frac{\pi}{4} \left(\frac{U\%}{100} \right)^2$$

Cc 經驗式

$$C_c = 0.009 (LL - 10)$$

由 Δe 求沉陷

$$S_c = \frac{\Delta e}{1 + e_0} H$$

mv 法

$$S_c = m_v \Delta \sigma' H \quad m_v = \frac{a_v}{1 + e_0}$$

2:1 應力傳佈

$$\Delta p(z) = \frac{Q}{(B + z)(L + z)}$$

進考場前最後一眼（二）——判定、換算與品管

排水路徑判定

$$H_{dr} = H \quad (1 - \text{way}) \quad H_{dr} = \frac{H}{2} \quad (2 - \text{way})$$

Tv-U 小數版 (114 年)

$$U \leq 0.6: T_v = \frac{\pi}{4} U^2 \quad U > 0.6: T_v = -0.933 \log(1 - U) - 0.085$$

過壓密比

$$OCR = \frac{p'_c}{p'_0} \quad OCR = 1: NC \quad OCR > 1: OC$$

三相關係組

$$\gamma_d = \frac{\gamma_t}{1+w} \quad Se = w G_s \quad \gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1+e}$$

相對夯實度

$$R.C. = \frac{\gamma_{d, field}}{\gamma_{d, max}} \times 100\%$$

Tv-U 後段 (百分比版)

$$U > 60\%: T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U\%)$$

有效覆土應力

$$p'_0 = \sum \gamma_i h_i - u = \sum \gamma h + \sum \gamma' h$$

U 的兩個定義

$$U = \frac{S_{c(t)}}{S_{c(\infty)}} = 1 - \frac{\Delta u(t)}{\Delta u_0}$$

乾土重守恒

$$W_s = \gamma_d V = \text{const} \quad \Delta W_w = W_s (w_2 - w_1)$$

零空氣孔隙曲線

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + w G_s} = \frac{\gamma_w}{w + \frac{1}{G_s}}$$

SM-U1-3 土壤夯實及壓密 | 四句話帶走

- 1 七成的年份什麼都不給。壓密沉陷主公式 9 個年份要用、24 年零供給——這條不背就放棄計算題。
- 2 只背五條：Sc 三式、Tv 與 H_{dr} 判定、相對夯實度、三相關係四條、Tv-U 兩段式。
- 3 三個非公式考點值 40 分以上：Casagrande 作圖、乾側／濕側七格、取樣擾動高估沉陷。
- 4 下一個單元 SM-U1-5 土壤強度特性與變形性：供給率 9%，是五個單元裡最低的。